

Selección del solenoide del impactador

24/09/2026 · Matías Gaviño

1 Resultados

El criterio que decide es el trabajo bajo la curva fuerza–carrera *sin llegar al tope interno* (impacto a $x_{\text{imp}} = 0,5$ mm del tope), no la fuerza de retención. Todas las curvas se extrajeron de las hojas de datos oficiales (anexo 8) con 02489-00-MC005/calculo.py; los valores son cotas superiores estáticas ($\eta = 1$).

Candidato	Envolvente [mm]	$W_{\text{útil}}$ [mJ]	Planitud	$S_{0,1}$ [%]	Vida	Veredicto
Takaha CA0425	10×12×24,8	6,8	1,3	4,6	no publica	ensayar
Takaha CA0422	9,8×10,8×21,3	6,0	1,5	5,2	no publica	elegido (10×10)
Geeplus 144C	Ø13,8×21	9,9	6,0	7,5	>5 M	elegido si Ø14
Geeplus 141C	Ø13,8×13,7	4,4	13,7	12,8	>5 M	justo; cotizar modificado
Ledex B12P (10 % ED)	16×8,1×10,2	4,2	3,8	7,0	no publica	consultar vida
Geeplus RD-A420	21,4×10,8×9,8	4,0	3,3	6,4	>250 k	descartado
Geeplus 110C	Ø11,3×13,3	1,3	5,6	14,8	>5 M	descartado

Tabla 1: Resumen. Planitud = $F(x_{\text{imp}})/F(x_{\text{ini}})$; $S_{0,1}$: cambio de energía si la cuña se corre 0,1 mm. Objetivo: 3–5 mJ de energía cinética.

- **Takaha CA0422/CA0425 tienen la curva más plana de la lista** (la fuerza varía solo $\times 1,3$ – $1,5$ en 2,5 mm) y dan **6,0 y 6,8 mJ** sin tocar el tope, con la menor sensibilidad a la posición (≈ 5 % cada 0,1 mm). Entran en la sección de 10×11 mm y cuestan USD 9. **Tres pendientes:** son de *tracción*, la hoja no publica vida útil ni la masa del émbolo (estimada en ≈ 2 g).
- **El Geeplus 141C no tiene energía «sobrada»:** da 8,9 mJ hasta el tope, pero **4,4 mJ** si se detiene a 0,5 mm; el 50 % del trabajo está en el último medio milímetro y 0,1 mm de posición cambia la energía un 13 %.
- **El Geeplus 110C queda descartado:** 1,3 mJ sin tocar el tope (no «2–4 mJ»).
- **El Geeplus 144C es la opción robusta** si se admite Ø14: 9,9 mJ en 3 mm de carrera y vida declarada >5 M con buje tratado térmicamente.
- **El Ledex B12P-255-B-3 de la preselección es una bobina de 25 % ED:** a 12 V da 1,8 mJ; con la curva de 10 % ED (13 W, ≈ 19 V) llega a 4,2 mJ. El catálogo no le asigna vida de millones de ciclos.
- **Descartados además:** Kendrion BI 13 y Transmotec K0420S (con imán que enclava el émbolo contra el tope; K0420S con 500 k ciclos), MSA 312 (19,1×19,1×28,5 mm, 36 g), Delta DSOS-0416 (1,52 mm de carrera).
- **Siguiente paso:** comprar para banco 10 CA0422 + 10 CA0425 (bobina 24 Ω), 3 Geeplus 141C, 3 Geeplus 144C y 2 Ledex B12P-255-B-3; medir velocidad del impactador (η), repetibilidad y vida acelerada a 5 M impactos (sección 7.3). Consultar a Takaha por una versión de empuje y cotizar a Geeplus el 141C con émbolo de ángulo bajo y eje desacoplado por resorte.

2 Contexto y requisitos

El solenoide acciona el impactador del *Wedge Tap Test*: golpea las cuñas del estator y se mide la respuesta vibratoria. No sostiene carga; tiene que entregar un **impacto de energía conocida y repetible**, para que las diferencias medidas vengan de la cuña y no del mecanismo. La preselección de partida se armó con ChatGPT; esta nota la verifica contra fuentes primarias y la recalcula.

Requisito	Valor	Consecuencia para la selección
Energía por impacto	3–5 mJ, ajustable	$W_{\text{útil}} \geq 5 \text{ mJ}$ con margen para $\eta < 1$; ajuste por corriente o ancho de pulso
Carrera	2–4 mm	energías comparadas en ventanas de 2,5–3 mm
Contacto	sin golpear el tope interno	se descarta el tramo $x < 0,5 \text{ mm}$
Repetibilidad	mínima dispersión	curva plana, masa móvil conocida, guiado de baja fricción
Ciclo de trabajo	muy bajo, pulsos	curvas de pulso (6–10 % ED)
Vida	$\geq$ millones de ciclos	vida declarada; si no la hay, ensayarla
Envolvente	$\approx 10 \times 10 \text{ mm}$, 20–30 mm	los $\varnothing 14$ exceden la sección
Medición	$E = \frac{1}{2}mv^2$	hace falta la masa efectiva (émbolo + punta)

3 Método

3.1 Criterio

Con x la distancia al tope magnético ($x = 0$: émbolo asentado):

$$W_{\text{útil}} = \int_{x_{\text{imp}}}^{x_{\text{ini}}} F(x) dx, \quad E_c = \eta W_{\text{útil}} = \frac{1}{2} m_{\text{ef}} v^2, \quad S_{0,1} = \frac{F(x_{\text{imp}}) \cdot 0,1 \text{ mm}}{W_{\text{útil}}}$$

η agrupa la subida de corriente (L/R), la fuerza contraelectromotriz, la fricción y el resorte de retorno; se mide en banco. $S_{0,1}$ es el cambio relativo de energía si la cuña está 0,1 mm más cerca o más lejos.

3.2 Datos y supuestos

Dato	Valor	Origen
Punto de impacto x_{imp}	0,5 mm	supuesto (margen de posición y rebote)
Ventana de carrera	3,0→0,5 mm; 110C 2,0→0,5; 144C 3,5→0,5	supuesto
Curva usada	pulso: 10 % ED; Takaha 24 W (6 %); MSA 10 %; Kendrion 25 %	hojas de datos
Masa de punta	1 g	supuesto
Émbolo Takaha / Transmotec	$\approx 2 \text{ g}$ / $\approx 1 \text{ g}$	supuesto : acero $\varnothing 4 \times 20$ / $\varnothing 3 \times 16$
Kendrion BI 13	recta entre 1 N (inicial) y 4 N (final)	supuesto ; la hoja no trae curva

3.3 Extracción de las curvas y validación

No se leyó ninguna curva a ojo. En Geeplus y Takaha las curvas son trazos vectoriales del PDF: se leen los segmentos (rectas y Bézier) y se calibran con la posición de las etiquetas de los ejes (eje logarítmico de Geeplus ajustado por mínimos cuadrados con sus 10 etiquetas). En Ledex, RD-A420 y Transmotec el gráfico es una imagen: se renderiza a 288 ppp, se buscan los píxeles del color de cada curva y se calibra con la grilla. MSA publica una tabla y se usa tal cual.

Control	Publicado	Extraído	Diferencia
Takaha CA0422, 24 W, a 3 mm	2,00 N (tienda)	2,07 N	+3,5 %
Takaha CA0425, 24 W, a 3 mm	2,50 N (tienda)	2,52 N	+0,8 %
Takaha CA0422, 1,5 W, a 3 mm	0,18 N (tienda)	0,17 N	−5 %
Ledex B12 25 % ED: tabla de la hoja RS vs. curva del catálogo (8 puntos)	–	–	≤ ±9 %

La incertidumbre de extracción es del orden de la tolerancia de fabricación ($\pm 10\%$ declarado por MSA).

4 Comparación de candidatos

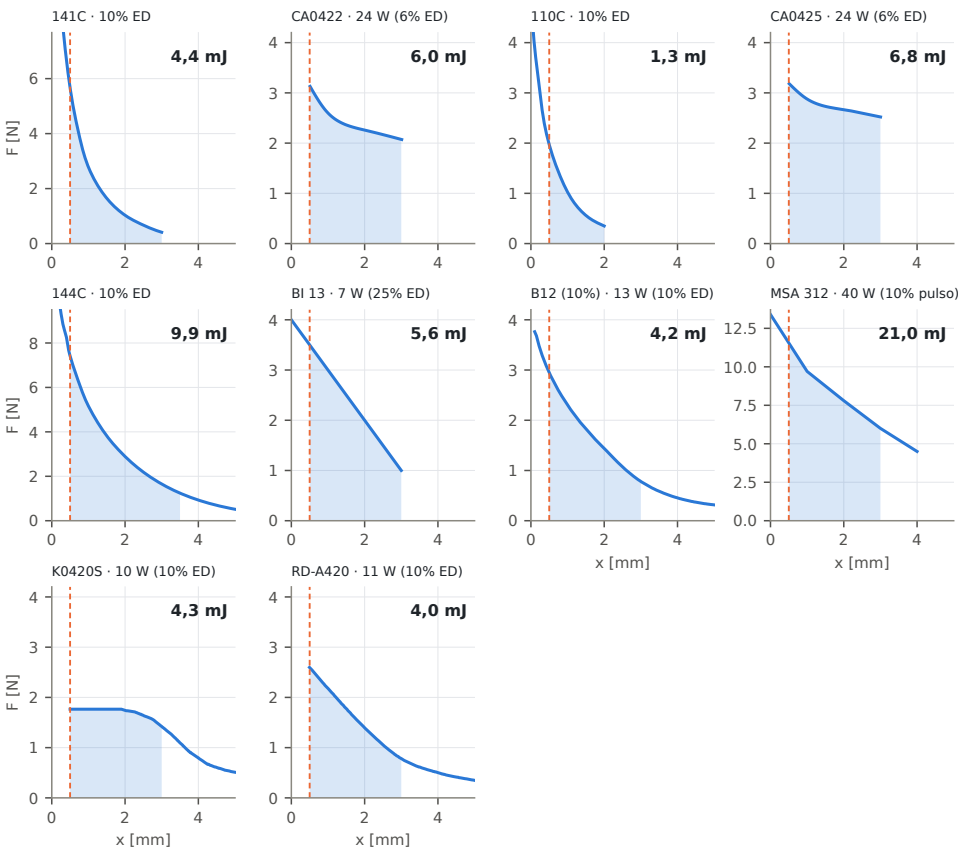


Figura 1: Curvas fuerza–carrera extraídas de las hojas. Sombreado: trabajo útil entre la carrera inicial y $x = 0,5$ mm (línea naranja). Escalas verticales distintas.

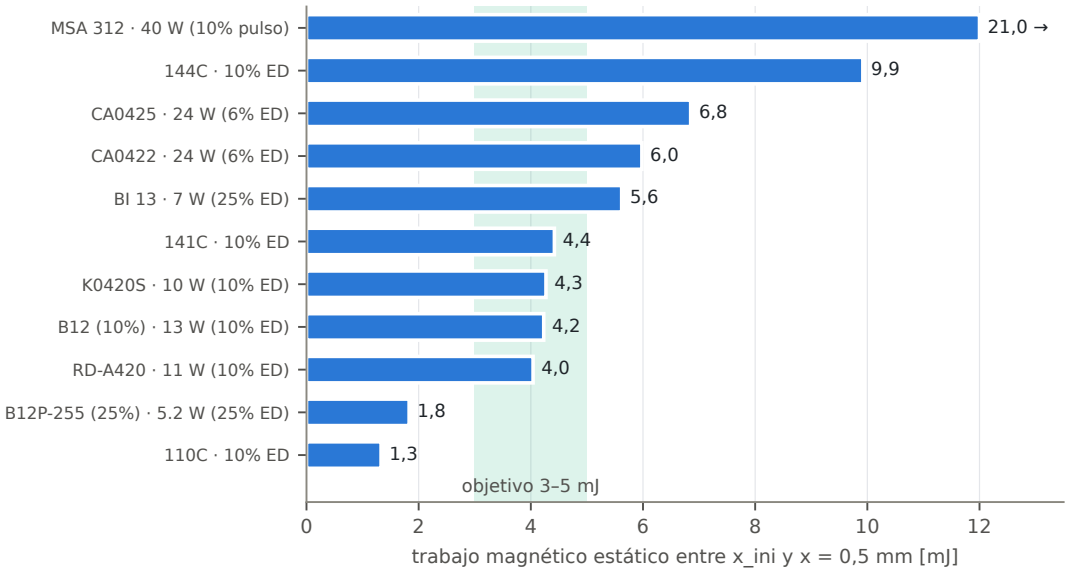


Figura 2: Trabajo estático disponible sin llegar al tope. Franja verde: objetivo de energía cinética.

Candidato (curva)	Ventana [mm]	$W_{\text{útil}}$ [mJ]	W al tope [mJ]	$F_{\text{ini}} \rightarrow F_{\text{imp}}$ [N]	$S_{0,1}$ [%]	m émbolo [g]	$v_{\text{máx}}$ [m/s]	v (4 mJ) [m/s]
Takaha CA0425 (24 W)	3,0→0,5	6,8	≥6,8	2,52→3,18	4,6	≈2,2	2,07	1,58
Takaha CA0422 (24 W)	3,0→0,5	6,0	≥6,0	2,07→3,13	5,2	≈2,0	2,00	1,63
Geeplus 144C (10 %)	3,5→0,5	9,9	14,7	1,24→7,41	7,5	3,0	2,23	1,41
Geeplus 141C (10 %)	3,0→0,5	4,4	8,9	0,41→5,66	12,8	2,5	1,59	1,51
Ledex B12 (13 W, 10 %)	3,0→0,5	4,2	5,6	0,78→2,95	7,0	1,4	1,88	1,83
Ledex B12P-255 (25 %)	2,54→0,5	1,8	2,5	0,37→1,83	10,0	1,4	1,24	1,83
Geeplus RD-A420 (10 %)	3,0→0,5	4,0	≥4,0	0,78→2,59	6,4	2,0	1,64	1,63
Transmotec K0420S (10 W)	3,0→0,5	≥4,3	–	1,42→≥1,77	4,1	≈1	2,07	2,00
Kendrion BI 13 (25 %)	3,0→0,5	5,6	7,5	1,0→3,5	6,2	6,0	1,27	1,07
MSA 312 (pulso 10 %)	3,0→0,5	21,0	27,2	6,0→11,6	5,5	7,0	2,29	1,00
Geeplus 110C (10 %)	2,0→0,5	1,3	2,9	0,35→1,97	14,8	1,0	1,15	2,00

Tabla 2: Resultados por candidato (resultados.json). v con émbolo + 1 g de punta; $v_{\text{máx}}$ con $\eta = 1$. « $\geq$ »: la curva publicada no llega a $x < 0,5$ mm (Takaha) o sale del gráfico (Transmotec, recortada a 180 gf).

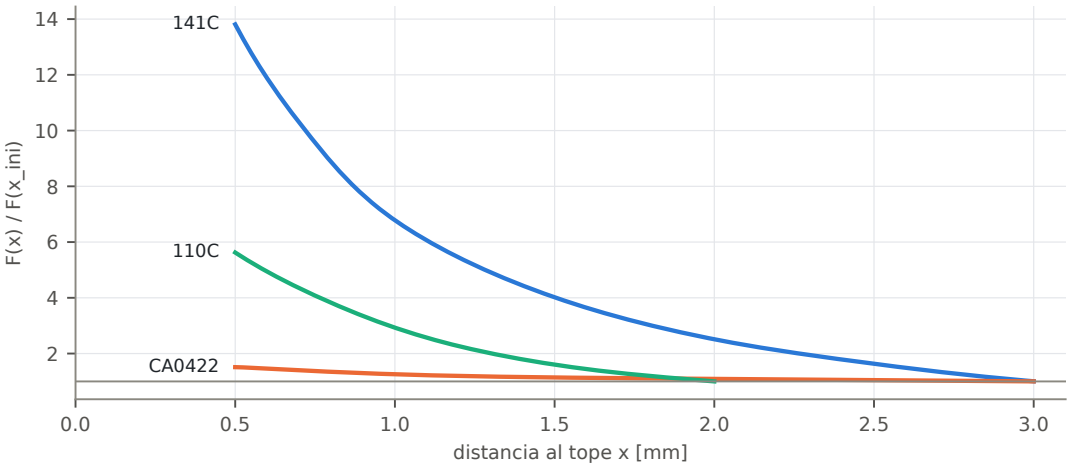


Figura 3: Planitud en la ventana útil: el 141C multiplica su fuerza por 14 entre el inicio de carrera y el impacto, el 110C por 5,6 y el CA0422 por 1,5.

Los tubulares de polo cónico (Geeplus 110/141/144) concentran la fuerza cerca del tope: el último medio milímetro guarda el **50 %** del trabajo en el 141C, el **54 %** en el 110C y el **33 %** en el 144C. Como el émbolo no debe llegar al tope, esa energía no se puede usar.

5 Verificación de la preselección

Cada dato se contrastó con la hoja del fabricante (anexo 8). Precios y stock al 24/09/2026.

Modelo	Dato de partida	Verificación
Geeplus 141C	Ø14×23,4 mm	matiz: cuerpo Ø13,8×13,7 mm; 23,4 mm es el largo con ejes.
	15 N de retención a 10 % ED	matiz: 13,4 N a 0 mm según el trazo vectorial.
	«energía sobrada para 3–5 mJ»	incorrecto: 8,9 mJ hasta el tope, 4,4 mJ sin tocarlo.
	3 mm; 13,3 W; émbolo 2,5 g; confirmado. >5 M	
Takaha	9,8×10,8×21,3; 3/6 mm; 11 g; confirmado (hoja y tienda).	
CA0422	USD 9,11	
Geeplus 110C	2 N a 3 mm (6 %); ≈5–8 mJ	confirmado: 2,07 N; 6,0 mJ entre 3 y 0,5 mm.
	vida «cientos de miles a millones»	no verificable: ni hoja ni tienda publican vida.
	Ø11,3×19,1; 2 mm; 4,5 N; 1 g; confirmado (4,8 N; cuerpo 13,3 mm de largo). >5 M	
Takaha	«≈2–4 mJ, borderline»	incorrecto: 2,9 mJ al tope, 1,3 mJ sin tocarlo.
	10×12×24,8; 2,5 N a 3 mm; confirmado (14 g).	
CA0425	USD 9,19	
Geeplus 144C	Ø14×21; 5 mm; 12 N; 3 g; >5 M	confirmado (12,4 N; 30,7 mm con ejes; 18 g).
Kendrion BI 13	13×12×26; 3 mm; 1/4 N; 7 W; confirmado; 6 g es la armadura, el conjunto pesa 23 g. 6 g	
	(omitido)	es biestable: un imán la retiene en el tope.
Ledex B12P-	16×8,13×10,16; 2,54 mm; 5,2 W; confirmado.	
255-B-3	11 s; 1,4 g	

Modelo	Dato de partida	Verificación
	«familia hasta 5 M ciclos»	matiz: la web de Johnson Electric dice «hasta 5 M» para toda la línea; el catálogo 2020, « <i>life ratings extend to 3 million cycles depending on the product size</i> »; el anterior, 50 000–100 000 estándar. Sin cifra para el B12.
MSA 312	DigiKey 330 u, USD 50,71	confirmado (plazo de fábrica 16 semanas).
	28,5 mm; 10 mm; 6 N a 3 mm; 40 W; 7 g	confirmado; sección 19,1×19,1 mm, 36 g.
	«>1 M ciclos típico»	no verificable: no figura en la hoja.
Transmotec K0420S	20×11×7,5; 0,98 N; 10 W; 10 g; 500 k	confirmado; es de enclavamiento, sin CE ni UL. Precio no verificado.
Geeplus RD-A420	21,4×10,8×9,8; 2 g; >250 k	confirmado.
Delta DSOS-0416-12D	15,8×7,72×9,98; 1,52 mm; 100 k; EOL	medidas y carrera confirmadas (DigiKey, USD 7,38, «Active»). La hoja de Delta pide registro: vida y EOL no verificados .

6 Evaluación por candidato

6.1 Takaha CA0422 y CA0425

Curva casi horizontal: aceleración uniforme y energía poco dependiente de la posición de la cuña. La curva publicada empieza en 0,5 mm, que coincide con el punto de impacto elegido. Cinco bobinados de 24 a 384 Ω ; con 24 Ω a 24 V se usa la curva de 24 W (6 %).

- **Tracción:** el émbolo entra al bastidor. Para golpear hacia afuera hay que invertir el sentido (palanca: agrega masa, fricción y juego), orientar el robot para golpear «hacia atrás» o pedir a Takaha una versión de empuje con varilla pasante. **Consultar antes de diseñar.**
- **Vida y masa del émbolo no publicadas;** curva «antes del calentamiento» a 20 °C; el émbolo desliza en el bastidor sin buje declarado.

6.2 Geeplus 141C y 144C

Push-pull con eje en ambos extremos: empujan directamente. Vida >5 M con buje especial y bore tratado térmicamente (anexo, figura 8); Geeplus aclara que la vida depende de la aplicación y que aumenta con carrera corta y poca carga lateral. Aislación clase E; respuesta ≈ 6 ms a 3 mm (141C). Geeplus modifica émbolos y ejes en lotes chicos: **émbolo de ángulo bajo** (más fuerza en posición extendida, aplana la curva) y **eje desacoplado por resorte** (martillo de vuelo libre).

- **141C:** 4,4 mJ útiles; no alcanza 5 mJ con $\eta < 1$ sin sobreexcitar; $S_{0,1} = 12,8$ %.
- **144C:** 9,9 mJ en 3 mm, el doble de lo necesario; se regula bajando la corriente. Cuerpo $\varnothing 13,8 \times 21$ mm, 18 g, émbolo 3 g.

6.3 Ledex B12P

El más compacto (16×8,1×10,2 mm) y con versión de empuje. Con la curva de 13 W (10 % ED, ≈ 19 V para el bobinado de 27,7 Ω) da 4,2 mJ. El catálogo dice que los de bastidor abierto «*are typically selected for applications in which extremely long life and precise positioning are not critical*». USD 50 contra USD 9 del Takaha.

6.4 Descartados

- **Geeplus 110C:** 1,3 mJ; el 54 % del trabajo en el último medio milímetro.
- **Geeplus RD-A420:** misma envolvente que el CA0422 y 4,0 mJ, pero vida >250 k.
- **Kendrion BI 13:** biestable, armadura de 6 g ($v = 1,07$ m/s para 4 mJ), 23 g; sin curva ni vida.
- **Transmotec K0420S:** enclavamiento, 500 k ciclos, sin CE ni UL.
- **MSA 312:** 21 mJ pero $19,1 \times 19,1 \times 28,5$ mm y 36 g.
- **Delta DSOS-0416-12D:** 1,52 mm de carrera.

6.5 Alternativa fuera de la lista: bobina móvil Geeplus VM1614

Fuerza proporcional a la corriente y casi independiente de la posición; puede frenar o retraer invirtiendo la corriente, así que controla la trayectoria sin topes. $\varnothing 16 \times 14$ mm, 9 mm de carrera, bobina móvil de 3 g, 2,3 N de pico a 10 % ED, bujes de bronce sinterizado; entre 3 y 6 mm da ≈ 5 mJ. **Contras:** $\varnothing 16$ mm y cables de bobina en movimiento (verificar fatiga).

7 Decisión, ensayos y disparo

7.1 Matriz de decisión

Criterio (peso)	CA0422	CA0425	141C	144C	B12P (10 %)
Energía útil sin tope (25 %)	4	4	2	5	2
Planitud / sensibilidad (20 %)	5	5	1	3	3
Vida declarada (20 %)	1	1	5	5	2
Envolvente (15 %)	5	4	3	2	5
Integración: empuje directo, guiado (10 %)	2	2	5	5	4
Costo y disponibilidad (10 %)	5	5	3	3	3
Ponderado (sobre 5)	3,65	3,50	2,95	3,95	2,95

Si la sección de 10×10 mm es estricta, 141C y 144C quedan fuera y la elección es CA0422 (sujeto a versión de empuje y ensayo de vida) o B12P (sujeto a vida confirmada por Johnson Electric). Si se admite $\varnothing 14$, 144C operando en $3,5 \rightarrow 0,5$ mm con corriente reducida.

7.2 Compra para banco

Ítem	Cant.	Bobina	Fuente	Precio ref.
Takaha CA0422	10	CA04220240 (24 Ω : 24 W a 24 V)	takaha-japan.com	USD 9,11
Takaha CA0425	10	CA04250240 (24 Ω)	takaha-japan.com	USD 9,19
Geeplus 141C	3	M141C-6V (19 V a 10 % ED)	Geeplus	cotizar
Geeplus 144C	3	M144C-6V (19 V a 10 % ED)	Geeplus	cotizar
Ledex B12P-255-B-3	2	27,7 Ω (13 W a ≈ 19 V)	DigiKey	USD 50,71

7.3 Ensayos

1. **Energía real (η):** punta de 1 g contra yunque instrumentado; velocidad antes del contacto con horquilla óptica doble o láser; barrido de tensión y ancho de pulso $\rightarrow$ mapa $E(V, t_{\text{pulso}})$.
2. **Repetibilidad:** 1000 disparos por condición; objetivo orientativo $CV(v) < 2 \%$ ($CV(E) < 4 \%$).
3. **Sensibilidad a la posición:** correr el yunque $\pm 0,2$ mm y contrastar con $S_{0,1}$.
4. **Vida acelerada:** 3 unidades por modelo a 5–10 Hz hasta 5 M impactos (6–12 días); cada 500 k, velocidad, dispersión, juego radial y superficie del émbolo.
5. **Temperatura:** repetir 1 con la bobina a 60–80 °C (R sube $\approx 0,4 \%$ /°C).

7.4 Electrónica de disparo

- **Driver de corriente controlada** (chopper): la energía no depende de la temperatura de la bobina ni de la batería del robot.
- **Corte antes del impacto** con apagado rápido (zéner/TVS, no diodo de libre circulación): el impactador llega en **vuelo libre**, sin fuerza que lo empuje contra la cuña o el tope después del contacto. El ancho de pulso regula la energía.
- **Térmica:** $24 \text{ W} \times 15 \text{ ms} = 0,36 \text{ J}$ por disparo; a 1 Hz son 0,36 W, debajo de los 1,3–1,5 W continuos admisibles.
- **Velocidad:** imán en la punta y Hall doble, u horquilla óptica.

7.5 Limitaciones

- **Curvas estáticas** de catálogo (típicas, $\pm 10 \%$): $W_{\text{útil}}$ es cota superior; η se mide.
- **Vida no publicada** para Takaha, Ledex B12 y Kendrion; la de Geeplus depende de la aplicación.
- **Masas estimadas** de émbolo para Takaha y Transmotec.
- **Precios y stock** al 24/09/2026, sin envío ni aranceles.

8 Anexo: hojas de datos

Páginas completas de las hojas oficiales; los recuadros rojos marcan los datos citados. Los PDF están en 02489-00-MC005/fuentes/ (de los catálogos grandes, solo las páginas usadas). Descargas (septiembre 2026):

- Geeplus, catálogo 2024 (pp. 22, 51, 54, 56–58): <https://www.geeplus.com/wp-content/uploads/2024/10/GEEPLUS-ELECTROMECHANICAL-ACTUATORS-CATALOGUE-2024-1.pdf>
- Geeplus RD-A420: <https://www.geeplus.com/wp-content/uploads/2019/08/Open-Frame-Solenoid-RD-A420.pdf>
- Takaha CA0422 / CA0425: <https://www.takaha.co.jp/catalog/CA0422.pdf>, <https://www.takaha.co.jp/catalog/CA0425.pdf>; tienda: <https://takaha-japan.com/products/ca0422>
- Ledex Open Frame DC (2020): https://www.johnsonelectric.com/pub/media/image/tmp/metric-imperial/20200212_Open_Frame_DC_in_2_.pdf; hoja B12 (RS): <https://docs.rs-online.com/9f8a/0900766b81634a3f.pdf>
- DigiKey B12P-255-B-3 y DSOS-0416-12D: <https://www.digikey.com>
- Kendrion BI 13: <https://www.kendrion.com/en/productfinder/group/product/linear-solenoids/bi-13-f-24v-dc-25-ed>
- Magnet-Schultz 312: <https://magnetschultz.co.uk/wp-content/uploads/312.pdf>
- Transmotec K0420S: <https://transmotec.com/Download/Datasheets/Transmotec-Datasheet-K0420S.pdf>

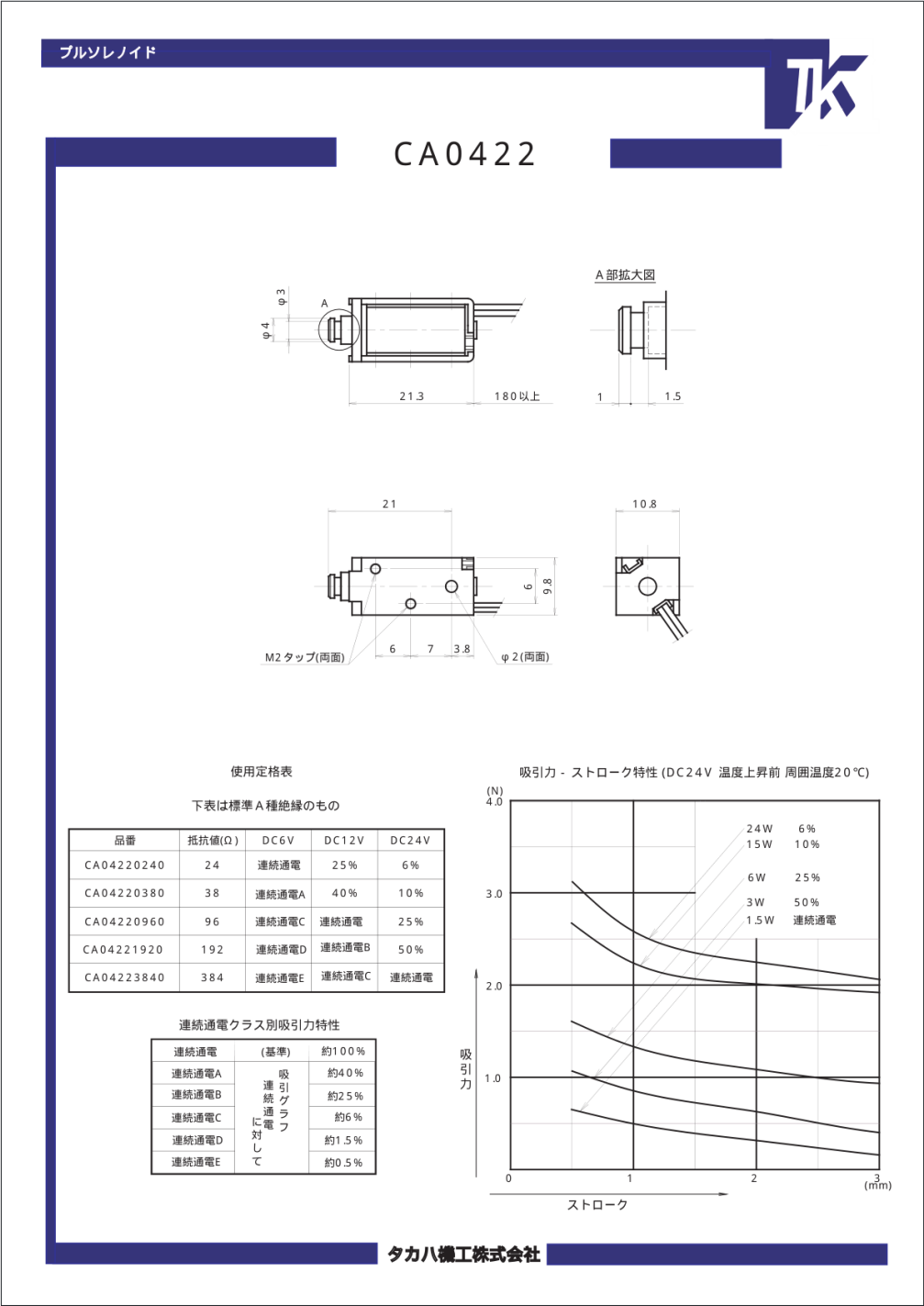


Figura 4: Takaha CA0422: tabla de bobinados y curva a 24 V antes del calentamiento.

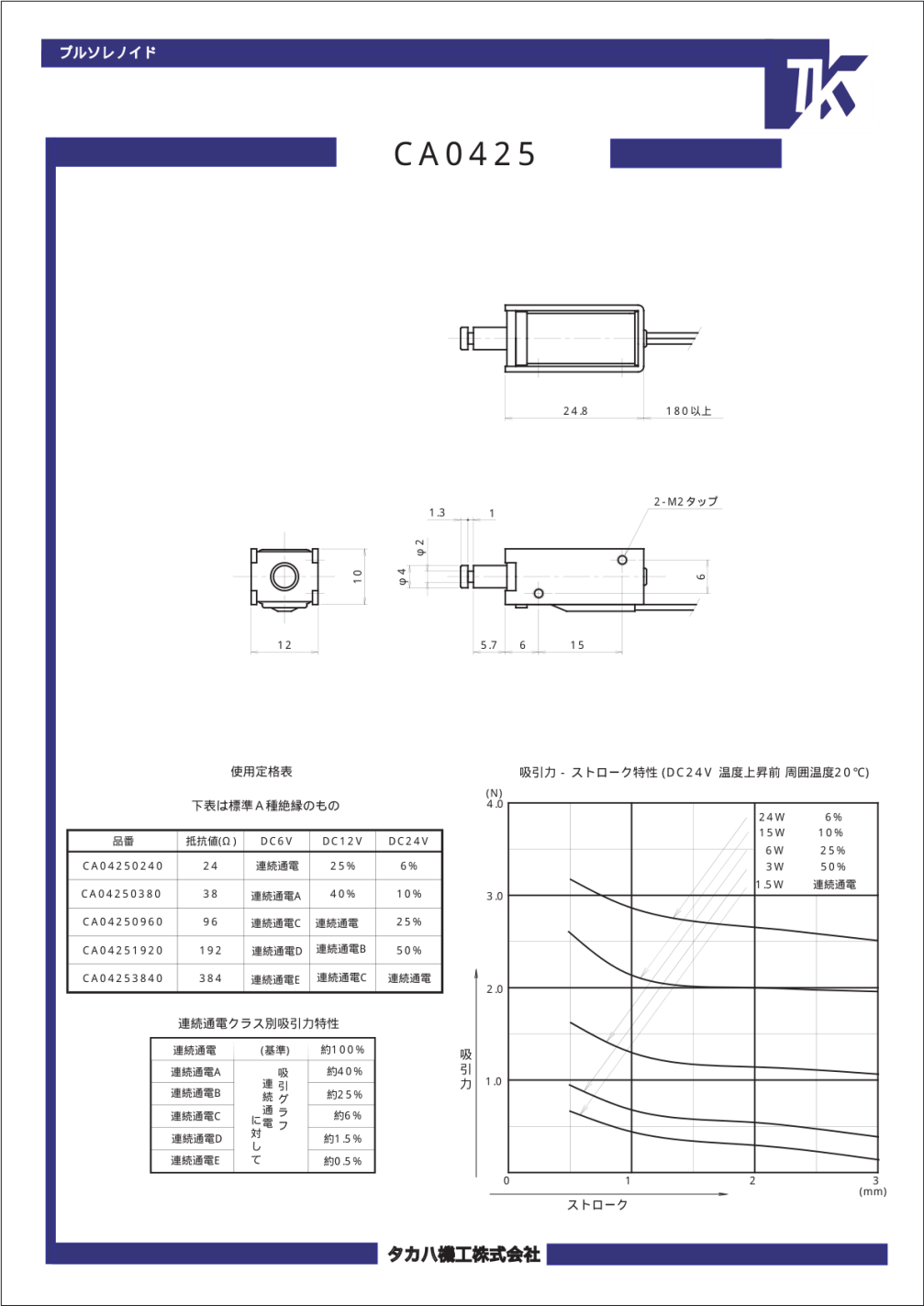


Figure 5: Takaha CA0425.



GEEPLUS Push Pull Solenoid size 141

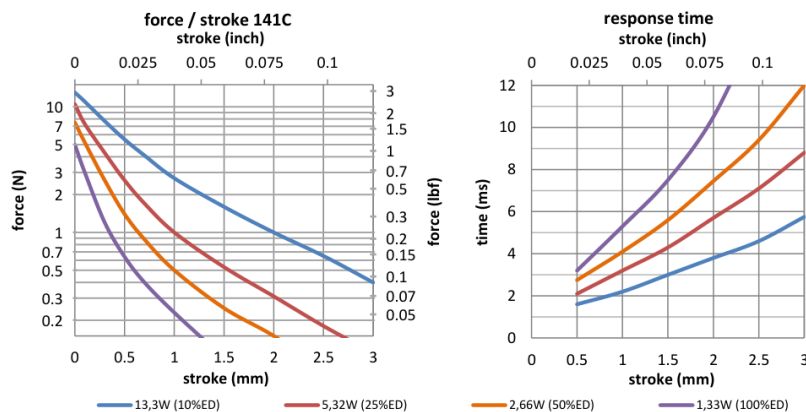
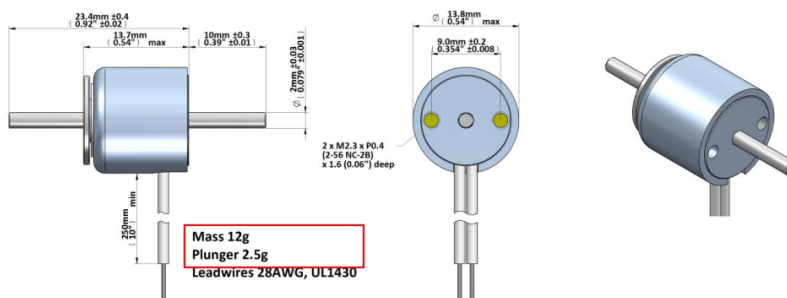
Device drawn in energised condition
conical plunger

Life Expectancy (cycles): >5M

Available mechanical options:

M: metric thread

F: SAE thread



Data at 20°C, without heatsink

duty cycle = $\frac{\text{"on" time}}{\text{"on" time} + \text{"off" time}} \times 100\%$			100% cont.	50% or less	25% or less	10% or less
Max. "on" time in seconds			∞	100	36	7
watts at 20°C			1.33	2.66	5.32	13.3
ampere-turns at 20°			133	189	267	422
type no.	resistance	number of turns	volts DC			
	$\Omega \pm 10\%$ (at 20°C)					
M141C-3V F141C-3V	6.5	330	3.0	4.2	6.0	9.5
M141C-6V F141C-6V	30	700	6.0	8.5	12	19
M141C-12V F141C-12V	97	1200	12	17	24	38
M141C-24V F141C-24V	468	2600	24	34	48	76

Insulation Resistance >100M Ω , 500VDC Megger
Class E (120°C) insulation class

Dielectric Strength 1000VAC, 50/60Hz, 1 minute

Geeplus reserves the right to change specifications without notice

www.geeplus.com

Figura 6: Geeplus push-pull 141 (catálogo 2024, p. 57): vida >5 M, émbolo 2,5 g.



GEEPLUS Push Pull Solenoid size 144

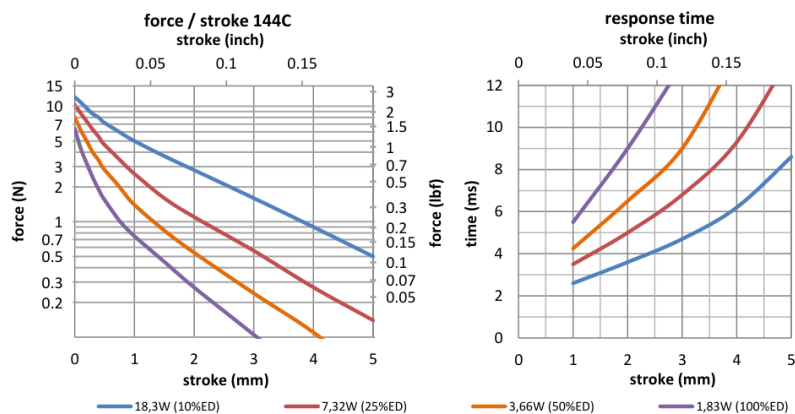
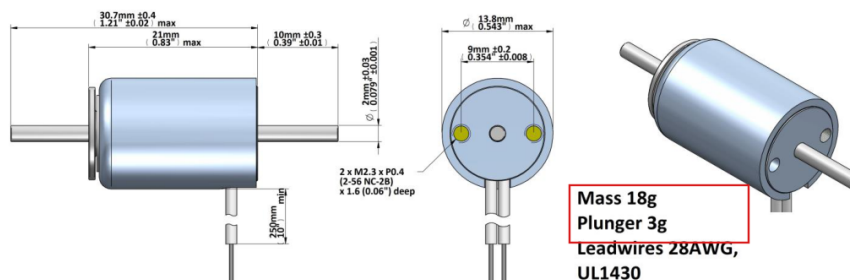
Device drawn in energised condition
conical plunger

Life Expectancy (cycles): >5M

Available mechanical options:

M: metric thread

F: SAE thread



Data at 20°C, without heatsink

Data at 20 °C, without heating			100% cont.		50% or less		25% or less		10% or less	
duty cycle = $\frac{\text{"on" time}}{\text{"on" time} + \text{"off" time}} \times 100\%$										
Max. "on" time in seconds			∞		100		36		7	
watts at 20°C			1.83		3.66		7.32		18.3	
ampere-turns at 20°			236		334		472		746	
type no.	resistance		number of turns	volts DC						
	Ω±10% (at 20°C)									
M144C-3V F144C-3V	5.0		415	3.0	4.2		6.0		9.5	
M144C-6V F144C-6V	22.7		910	6.0	8.5		12		19	
M144C-12V F144C-12V	91.5		1750	12	17		24		38	
M144C-24V F144C-24V	329		3150	24	34		48		76	

Insulation Resistance >100MΩ, 500VDC Megger
Class E (120°C) insulation class

Dielectric Strength 1000VAC, 50/60Hz, 1 minute

Geeplus reserves the right to change specifications without notice

www.geeplus.com

Figura 7: Geeplus push-pull 144 (p. 58).

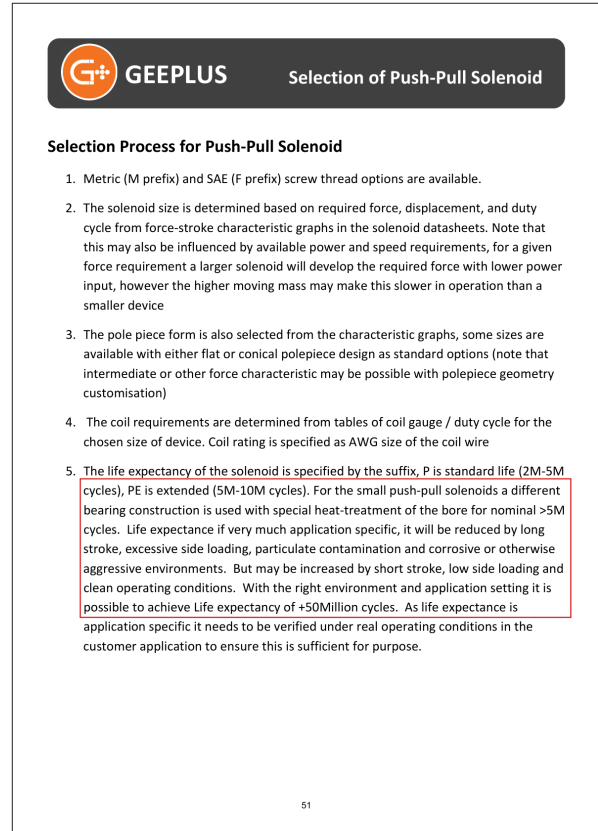
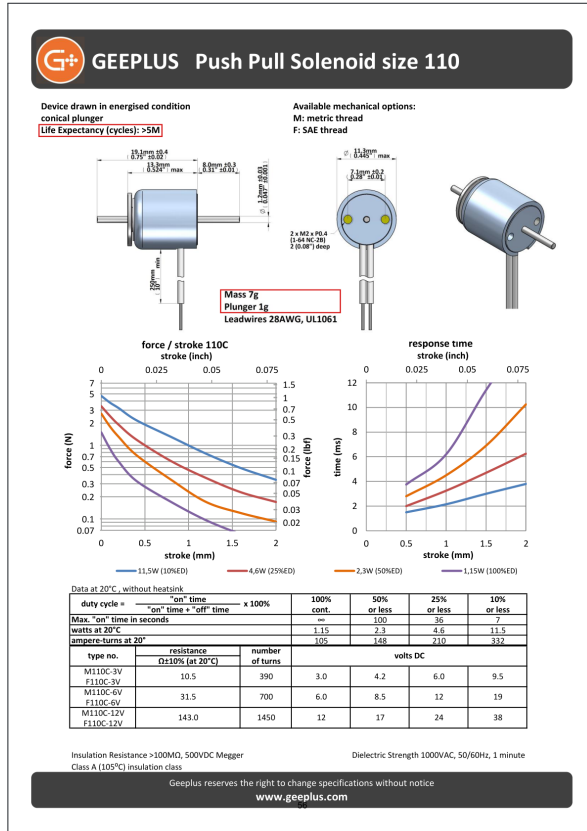


Figura 8: Geeplus push-pull 110 (p. 56) y criterio de vida de los push-pull pequeños (p. 51).

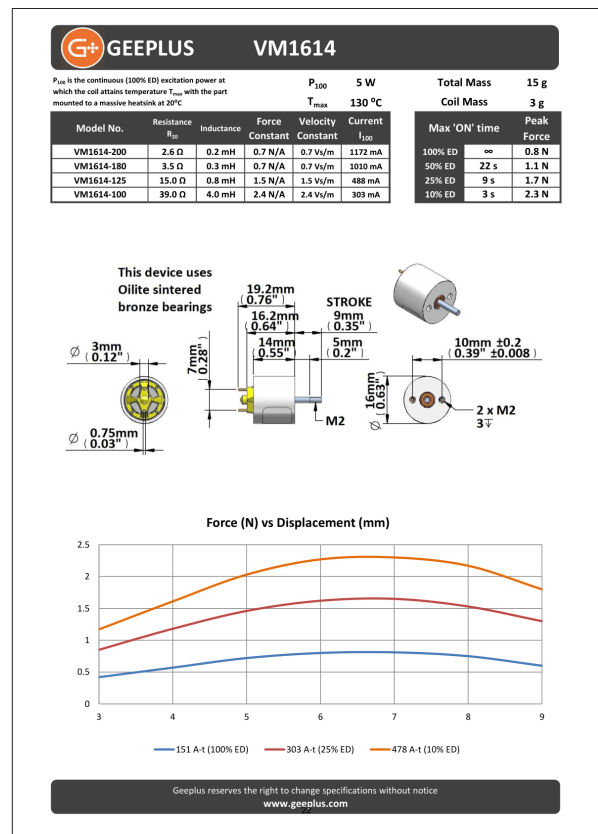
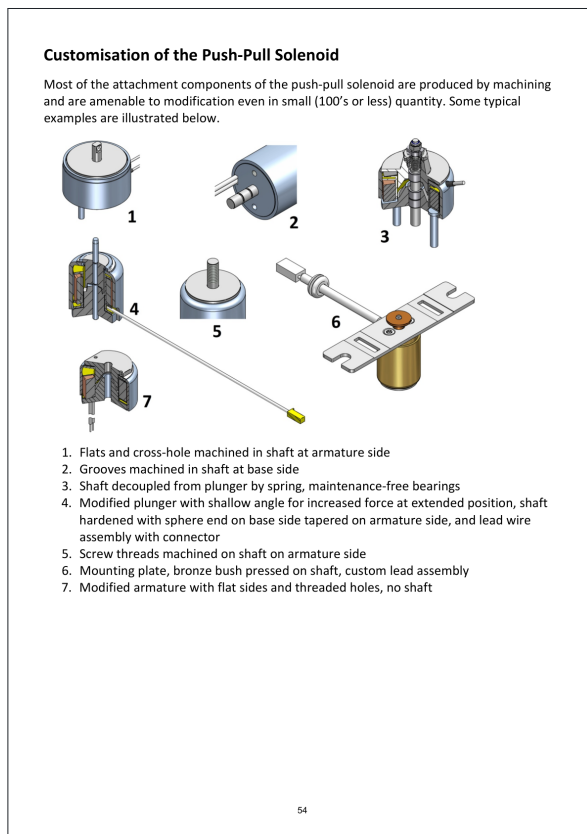


Figura 9: Geeplus: personalización del push-pull (p. 54; opciones 3 y 4) y bobina móvil VM1614 (p. 22).

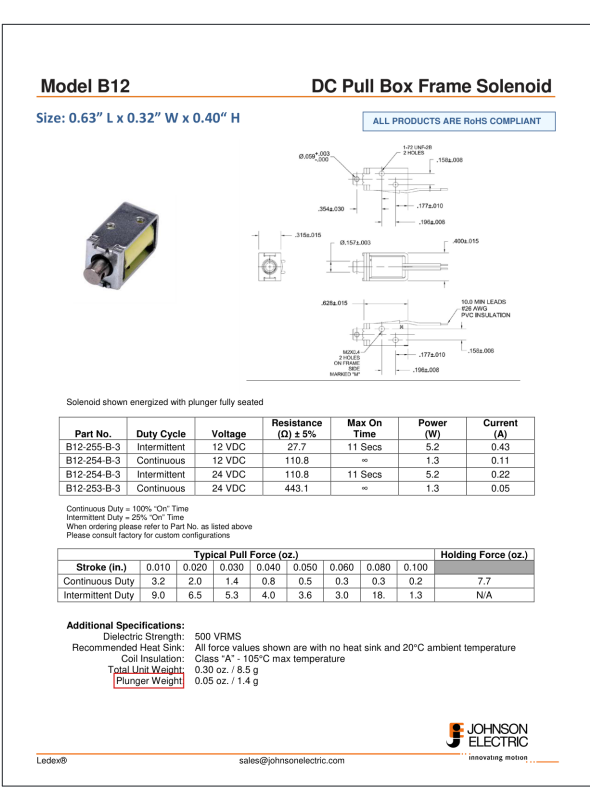
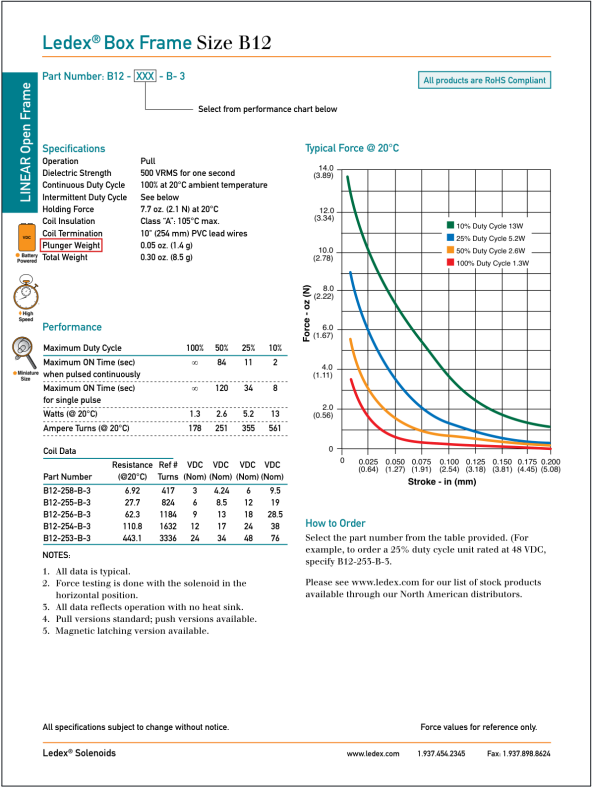


Figura 10: Ledex B12: catálogo Open Frame 2020 (p. 10) y hoja del distribuidor RS. En la hoja RS, «18.» a 0,080 in es errata de 1,8 oz.

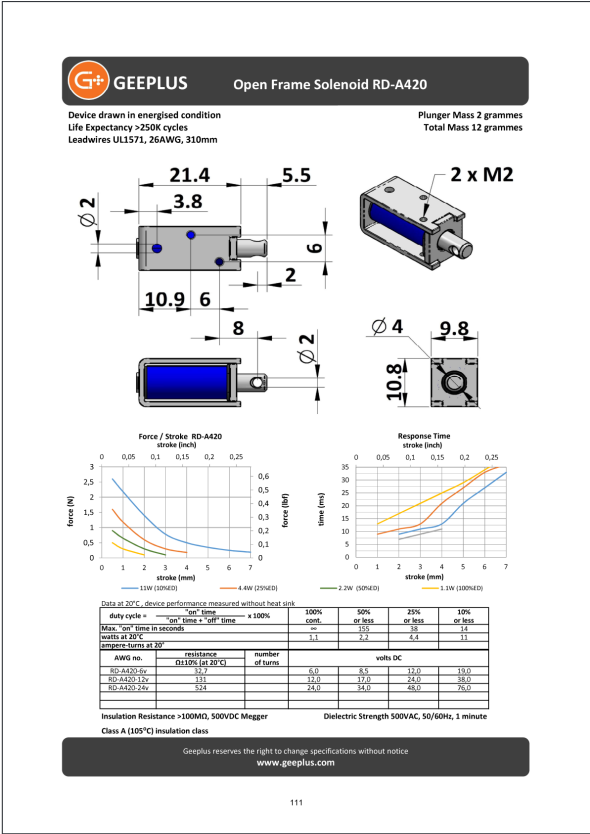


Figura 11: Ledex Open Frame, vida útil (p. 3) y Geeplus RD-A420 (vida >250 k).

KENDRION PRECISION. SAFETY. MOTION.	
LINEAR SOLENOIDS	
Bistable Linear Solenoid BI 13 BI 13-F-24V DC 25 ED Bistable Solenoid with permanent magnetic support in open frame technology. Our preferred types are available in small quantities from stock. Other versions or other voltages are available on request. More information can be found in the download area. 	
DESCRIPTION	VALUE
Duty cycle	25 %
Power consumption	7 W
Stroke	3 mm
Initial force	1 N
Nominal voltage	24 V
End force	4 N
Return spring	Yes
Dimensions (length, width, height)	13 x 12 x 26 mm
Length	13
Width	12
Height	26
Bistable design	Yes
Protection class	IP 00
Thermal class	E, 120
Connection	10 cm lead
Solenoid weight	23 g
Armature weight	6 g
Product Line	Bistable Linear Solenoids

24 September 2026

© Kendrion N.V.

K0420S (latching push type)

DRAWING

(mm)

PHOTO

MODEL NO. DESIGNATION

K0420S = 12V/120W
Example: K0420S-12V

SOLENOID DATA

Duty cycle (ED %)

Rating @ 20°C	Continuous (100%)	Intermittent (50%)	Intermittent (25%)	Intermittent (10%)
Maximum time in energized state (in seconds)	=	18	12	4

Part # Resistance (20°C ± 10% ED) *

			DC Value (V) *	
K0420S-05V	38	6	8.5	12
K0420S-12V	144	12	17	24
K0420S-24V	576	24	34	48

SOLENOID FEATURES AND STANDARD DATA

TYPE	STANDARD
Type	Push type latching, DC solenoid
Cable	Flying wire 230mm
Voltage	5 to 24 VDC @ 100% ED
Coil temp.	At least 500,000 angle strokes
Pump/motor material	Carbon steel 12L14
Protection class	IP00
Insulation grade	B
Operating temperature	-5°C ~ +40°C
Manufacturing quality standards	ISO9001:2008, ISO/TS 16949:2002
RoHS compliance	Yes
CE approval	No
UL approval	No

CUSTOMIZATION OPTIONS

Length, type and connector
Other voltages upon request

ADDITIONAL DATA

Releasing force, permanent magnet	100g
Weight	19g
Return spring	Yes

LEADING DATA

Leading force @ 3mm compression	10g
Leading force @ 7mm compression	7

FLINGER PROFILE

GRAPH

TRANSMOTEC

www.transmotec.com

Page 1

© Copyright Transmotec

EU: +46 8 792 35 30

US: +1-339-234-9200

info@transmotec.com

Figura 12: Kendrion BI 13 (biestable) y Transmotec K0420S (enclavamiento, 500 000 carreras).

MAGNET-SCHULTZ
SOLENOIDS AND SOLUTIONS

Sales@magnetschultz.co.uk
+44(0)1483 794700

QUALITY SINCE 1912

Performance and dimensional data for type 312

Duty Rating	Continuous (CD) 100%	Intermittent (ID) 25%	Pulse (PD) 10%	Spring Return, Force, (N)	
Stroke s	*Magnetic force, F_m (N)			R1	R2
0	10.7	12.5	13.4	0.57	2.0
1	1.1	2.8	9.7	0.51	1.7
2	0.7	1.7	7.8	0.45	1.5
3	0.5	1.3	6.0	0.40	1.3
4	0.3	0.9	4.5	0.34	1.1
6		0.3	2.5		0.8
8			1.5		
10			0.8		
Power Consumption P_m (Watts)	4	9	40		
Armature Weight m_a (g)		7			
Solenoid Weight m_s (g)		36			

*Gross force, without spring return. Note: 0mm is completion of energised stroke

TABLE BASIS

24V / Impulse / Intermittent - Continuous duty
Mounted on steel plate 102 x 152 x 3mm
Horizontal working
Tolerance $\pm 10\%$ (inherent and manufacture)

Ambient temperature 25°C
Free air mounted
Pull arrangement

MAGNETIC FORCE (F_m)

is listed in **TABLE 1** condition RATED voltage
Adjust for armature weight

POWER CONSUMPTION (P_m)

is listed with 25°C coil temperature (decrease HOT)

DUTY RATING

The proportion of time that the solenoid is energised per operation cycle normally shown in %
Max. energised timecycle: continuous (100%); intermittent (25%) - 60secs; impulse (10%) - 0.1secs

SUPPLY VOLTAGE

Standard DC: 6V, 12V, 24V

Rectifier can be provided for AC Supply

[Order code for Type 312 solenoid
312 - add suffixes as required, see below] Voltage / Duty

- Spring suffices as required, see below] Voltage / Duty
 - P
 - R1 or R2
- Light (light) or R2 (heavy) Spring
- Connection type:
 - Flying Leads or Quick Connect - FL or QC
 - Armature type M3 or Clevis - M3 or CL

Order Example 312 - P/R1/QC/M3, 24V ID

Fig 3. Type 312

Data may be changed without prior notice - Dimensions not guaranteed

Subject to our Standard Conditions

0907

Figura 13: Magnet-Schultz 312: tabla de fuerza por carrera; armadura 7 g, conjunto 36 g.